

SECURE WALLET: PENINGKATAN KEAMANAN DOMPET DIGITAL

TUGAS FINAL – REKAYASA PERANGKAT LUNAK

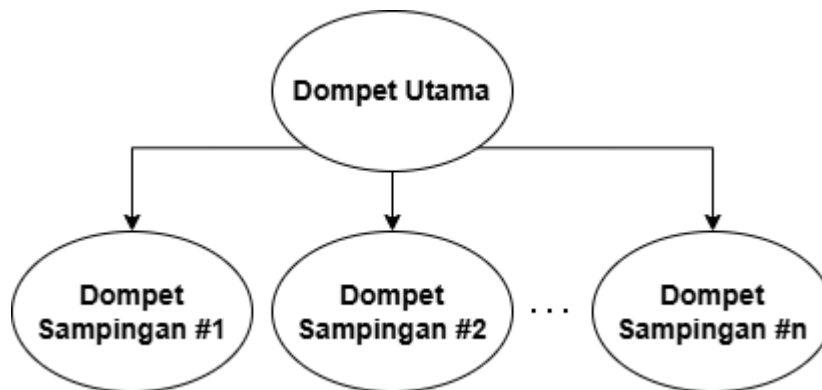
Disusun oleh:
Edy Rahman
NIM: 256150100011007



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026

1. Deskripsi Singkat

Dompet digital semakin tren digunakan karena praktis untuk keperluan sehari-hari. Di dalam aplikasi dompet digital, biasanya terdapat fitur untuk membagi saldo berdasarkan keperluan spesifik, seperti saldo makan, saldo kos, saldo tabungan, dll. Namun, fitur pembagian tersebut biasanya masih bersifat penanda saja bukan pembagian sesungguhnya. Selain itu, sub-sub-saldo masih dapat dihitung ke dalam saldo total dompet sehingga menciptakan celah keamanan semisal saldo dompet utama dijebol oleh penyusup.



Arsitektur Secure Wallet

Oleh karena itu, penulis menyarankan **Secure Wallet (SW)**, sebuah sistem dompet digital yang memanfaatkan arsitektur Tree untuk menciptakan keamanan berlapis. Pada SW, pengguna masuk hanya melalui dompet utama setelah login. Pengguna harus memasukkan password khusus untuk mengakses setiap dompet sampingan. Selain itu, transfer saldo antar dompet sampingan harus melalui dompet utama untuk mengurangi risiko keamanan. Dengan demikian, SW diharapkan dapat menjadi pilihan bagi pengguna yang ingin keamanan lebih untuk dompet digital mereka.

2. Analisis Kebutuhan

2.1. Identifikasi Aktor

- Pengguna Umum (User), aktor manusia yang dapat melakukan login.
- Pengguna Aplikasi (App User), aktor manusia yang berhasil login, menggunakan fitur SW, dan dapat melakukan logout.

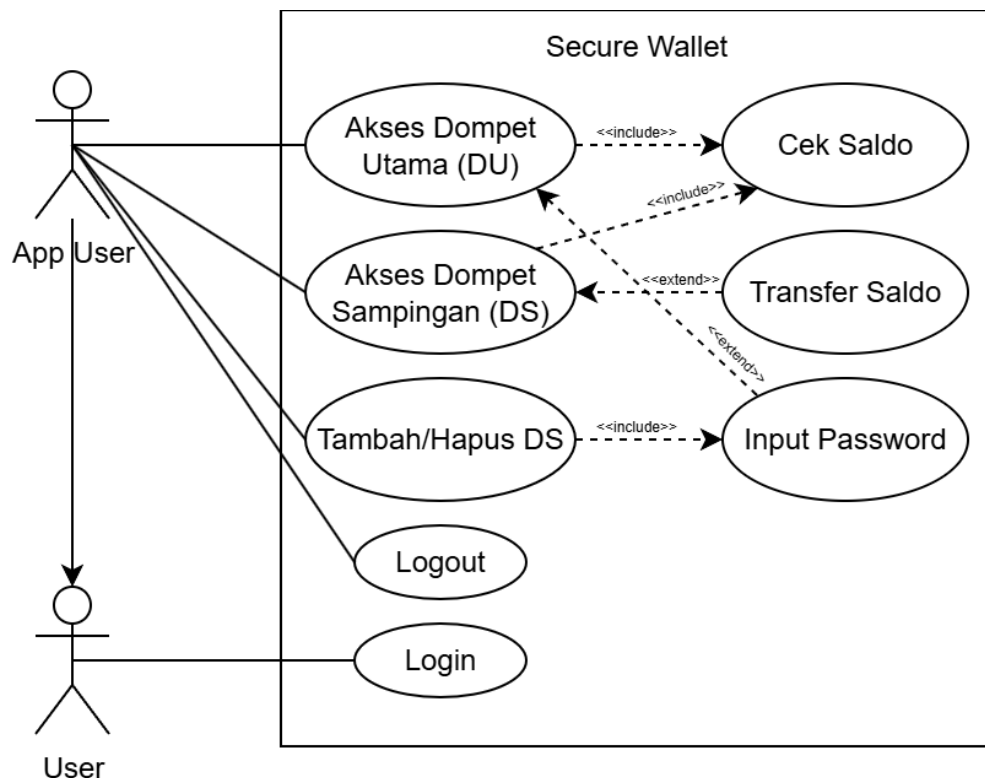
2.2. Business Rule

- User dapat login ke aplikasi SW.
- App User hanya dapat mengakses dompet utama setelah berhasil login ke aplikasi SW.
- App User harus memasukkan password jika ingin mengakses dompet sampingan (cek saldo, transfer dari dompet utama ke dompet

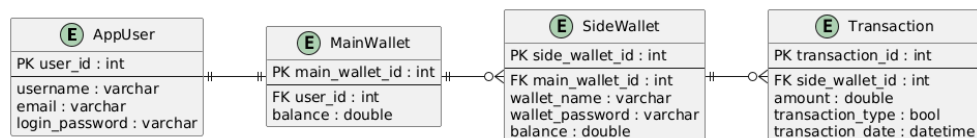
sampingan dan sebaliknya, menambahkan dan menghapus dompet sampingan).

- App User tidak dapat transfer saldo antar dompet sampingan, harus melalui dompet utama terlebih dahulu.
- App User hanya dapat menghapus dompet sampingan jika saldo kosong (setelah memasukkan password).
- App User dapat logout dari aplikasi SW.

3. Use Case Diagram



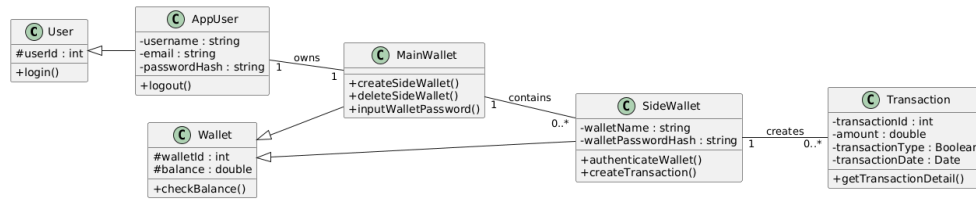
4. ER Diagram



Penjelasan transaction_type

transaction_type	Deskripsi
0	Transfer saldo dari MainWallet (DU) ke SideWallet (DS)
1	Transfer saldo dari DS ke DU

5. Class Diagram



- Class User inherit ke AppUser.
- Class Wallet inherit ke MainWallet dan SideWallet.
- AppUser mempunyai MainWallet 1:1.
- MainWallet memiliki SideWallet 1:0...*.
- SideWallet melakukan transfer saldo dengan membuat Transaction 1:0...*.

6. Unit Testing (White Box)

6.1. Login

ID	Skenario	Input	Expected Result
TC-L01	Login valid	username dan password benar	Login berhasil
TC-L02	Password salah	password salah	Login gagal
TC-L03	Username tidak diisi	username kosong	Login gagal
TC-L04	Password tidak diisi	password kosong	Login gagal
TC-L05	Input kosong	username dan password kosong	Login gagal

6.2. Logout

ID	Skenario	Input	Expected Result
TC-O01	Logout normal	Yes di-klik	Logout berhasil
TC-O02	Logout dibatalkan	No di-klik	Logout gagal

6.3. Cek Saldo

ID	Skenario	Input	Expected Result
TC-C01	Saldo di DU	berhasil Login	Saldo DU ditampilkan
TC-C02	Saldo di DS	berhasil Input Password	Saldo DS ditampilkan

6.4. Tambah DS

ID	Skenario	Input	Expected Result
TC-D01	Tambah DS normal	Nama DS dan Input Password berhasil	DS berhasil ditambahkan
TC-D02	Nama DS tidak diisi	Nama DS kosong	DS gagal ditambahkan
TC-D03	Input Password tidak diisi	Input Password kosong	DS gagal ditambahkan

7. Validation Testing (Black Box)

7.1. Input Password

ID	Skenario	Input	Expected Result
TC-I01	Password benar	password valid	Input Password berhasil
TC-I02	Password salah	password invalid	Input Password gagal
TC-I03	Password tidak diisi	password kosong	Input Password gagal

7.2. Hapus DS

ID	Skenario	Input	Expected Result
TC-S01	Hapus DS normal	Saldo kosong dan Input Password berhasil	DS berhasil dihapus
TC-S02	Saldo tidak kosong	Saldo > 0 setelah Input Password berhasil	DS gagal dihapus
TC-S03	Input Password tidak diisi	Input Password kosong	DS gagal dihapus
TC-S04	Input Password salah	Saldo = 0 tapi Input Password gagal	DS gagal dihapus

7.3. Transfer Saldo

ID	Skenario	Input	Expected Result
TC-T01	Transfer valid	nominal valid	transfer berhasil
TC-T02	Nominal 0	0	transfer gagal
TC-T03	Nominal negatif	-1	transfer gagal
TC-T04	Saldo kurang	nominal > saldo	transfer gagal

8. Lain-lain

Source code: <https://github.com/edhyra/secure-wallet>